CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Limite de ⌊x⌋ / x en +∞

Énoncé

Déterminer $\lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x}\lfloor x\rfloor$, où $\lfloor x\rfloor$ désigne la partie entière de x.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\lfloor x\rfloor \to +\infty$ et $\frac{1}{x} \to 0$.

Ce qu'on te demande. Lever la forme $0 \times (+\infty)$.

Corrigé

1. Le problème

Le coup d'œil. $\frac{1}{x} \to\ ?$ *et* $\lfloor x\rfloor \to\ ?$

Quand $x \to +\infty$: $\frac{1}{x} \to 0$ et $\lfloor x\rfloor \to +\infty$. Le produit $\frac{1}{x}\lfloor x\rfloor$ est une forme indéterminée $0 \times (+\infty)$.

De plus, la partie entière n'a pas de formule algébrique : on ne peut pas la factoriser. L'outil adapté est l'encadrement.

2. Encadrer la partie entière

Le coup d'œil. Par définition, $\lfloor x\rfloor \leqslant x < \lfloor x\rfloor + 1$.

Par définition, $\lfloor x\rfloor$ est l'entier tel que $\lfloor x\rfloor \leqslant x < \lfloor x\rfloor + 1$. De l'inégalité de droite, en retranchant 1 : $x - 1 < \lfloor x\rfloor$. Donc

$$x - 1 < \lfloor x\rfloor \leqslant x.$$

Exemple : $x = 3{,}7$ donne $2{,}7 < 3 \leqslant 3{,}7$.

3. Diviser par x

Le coup d'œil. Divise l'encadrement par $x > 0$.

Comme $x \to +\infty$, on peut supposer $x > 0$. Diviser par un nombre positif ne change pas le sens des inégalités :

$$\frac{x-1}{x} < \frac{\lfloor x\rfloor}{x} \leqslant \frac{x}{x}, \quad \text{soit} \quad 1 - \frac{1}{x} < \frac{\lfloor x\rfloor}{x} \leqslant 1.$$

4. Conclure par encadrement

Le coup d'œil. Les deux bornes ont-elles la même limite ?

À gauche, $1-\frac{1}{x} \to 1-0 = 1$. À droite, la constante 1. L'expression est coincée entre deux fonctions qui tendent vers 1. Par le théorème d'encadrement :

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\lfloor x \rfloor}{x} = 1.$$

Contrôle : $x = 1000{,}5$ donne $\frac{1000}{1000{,}5} \approx 0{,}9995$.

Le piège

Diviser l'encadrement par x sans vérifier que $x > 0$. Ici c'est le cas, car $x \to +\infty$.

La méthode

Avec une partie entière, utilise toujours l'encadrement $x - 1 < \lfloor x \rfloor \leqslant x$, puis le théorème d'encadrement.

Rappels de cours utilisés

- **Formes indéterminées.** Les opérations sur les limites ne permettent pas de conclure dans les cas $(+\infty)-(+\infty)$, $0\times\infty$, $\frac{0}{0}$ et $\frac{\infty}{\infty}$. Il faut alors transformer l'expression : factoriser, utiliser la forme exponentielle, encadrer…
- **Partie entière.** $\lfloor x \rfloor$ est l'unique entier n tel que $n \leqslant x < n+1$. On en déduit l'encadrement utile $x - 1 < \lfloor x \rfloor \leqslant x$.
- **Théorème d'encadrement.** Si $g \leqslant f \leqslant h$ au voisinage de a et si g et h tendent vers le même réel ℓ, alors f tend vers ℓ.